

Adviesrapport V3 - Frontend AI-chatbot Sociaal Knooppunt

Auteur: Sahel Nawabi

1. Voor wie en waarom

Dit adviesrapport is opgesteld voor **Carla Renders**, kwartiermaker van Renders Education, en voor het projectteam. Het vat de belangrijkste conclusies uit het *analysedocument V3* samen en geeft concrete aanbevelingen voor het ontwerp en de bouw van de frontend van de AI-chatbot **Padvinder**. De analyse is uitgevoerd volgens het DOT Framework van HBO-i.

V3 verschilt van eerdere versies doordat de aanbevelingen nu ook gebaseerd zijn op het feitelijke datacontract en de gedragsregels van het AI-team: de synthetische activiteiten-dataset (Tran, 2026a), de actieve system-prompt V2.1 (Tran, 2026b), de schrijfrichtlijn voor activiteiten (Tran, 2026c), de AVG-checklist op PoC-niveau (Tran, 2026d) en ADR-001 over de slidermeting (Tran, 2026f).

2. Korte samenvatting

De frontend wordt gebouwd met **React + Vite**, ondersteunt de happy flow van het **Leefstijlroer** (zes pijlers, drie instroompaden, drie suggesties) en is ontworpen voor een brede, deels kwetsbare doelgroep (15–99 jaar) in Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde. Vier kernprincipes leiden de keuzes: **toegankelijkheid op WCAG 2.2 AA-niveau, taalniveau B1** in alle interface-teksten, **privacy by design** (anonimiteit tot het moment dat de inwoner zelf om contact vraagt) en **transparantie van matching** (de inwoner ziet welke variabelen tot een match leidden).

3. Kernadviezen

Dit hoofdstuk geeft niet alleen *wat* we aanraden, maar vooral *waarom*. Bij elk advies lichten we toe welke eis of welk doel van Carla en het project de keuze stuurt, zodat het rapport een afweging laat zien en niet enkel de analyse herhaalt.

3.1 Houd vast aan React + Vite

Advies: bouw de frontend met React + Vite. **Waarom:** drie eisen wijzen dezelfde kant op. De scope vraagt een prototype dat zelfstandig en lokaal draait, Vite's lichte productie-build en hot module replacement passen daar precies bij, en sluiten aan op de lokale Ollama-backend van het AI-team (Tran, 2026d). De DoD vraagt overdraagbaarheid aan een volgende projectgroep, React is breed bekend en het componentmodel maakt de happy flow herbruikbaar. En er zijn geen licentiekosten, wat voor een stichting met beperkt budget meeweegt. Een zwaardere stack (bijvoorbeeld Next.js met server-rendering) zou functionaliteit toevoegen die dit lokale PoC niet nodig heeft.

3.2 Bouw de UI rond zeven herbruikbare componenten

Advies: bouw de UI uit een kleine, vaste set herbruikbare componenten: een **slider met emoji-uiteinden** (0–100, conform ADR-001), een **single-choice-vraag** (radio), een **multi-choice-vraag** (checkboxen) voor lichamelijke beperkingen, een **open-tekstveld** voor leeftijd/postcode/motivatie, een **bewerkbare samenvattingskaart**, een **activiteitenkaart** voor de drie suggesties en, nieuw in V3, een **match-reasoning-paneel** dat zichtbaar toont welke pijlerscores en voorkeuren tot een match hebben geleid (Tran, 2026d, §7). **Waarom juist deze set:** de happy flow herhaalt steeds dezelfde paar interactievormen, dus elk patroon één keer goed bouwen levert minder code, minder toegankelijkheidsbugs en een UI die overal hetzelfde aanvoelt. Het houdt het project bovendien overdraagbaar: een volgende groep snapt zeven heldere bouwstenen sneller dan tientallen losse schermen.

3.3 Maak toegankelijkheid onderdeel van de "definition of done"

Voor de doelgroep (laaggeletterden, ouderen, mensen met fysieke beperkingen) is toegankelijkheid geen extra, maar een vereiste. Concreet:

- **WCAG 2.2 niveau AA:** minimaal 4,5:1 contrast op tekst, 44×44 px klikvlakken, volledige toetsenbordbediening.
- **ARIA live regions** op de chatlog (`aria-live="polite"`), zodat schermlezers nieuwe berichten automatisch voorlezen.
- **Semantisch HTML** als basis; ARIA-attributen alleen waar de browser het niet zelf oplost.
- **Geautomatiseerde tests** met `vitest-axe` (een hulpmiddel dat automatisch veelvoorkomende toegankelijkheidsfouten opspoot) op iedere interactieve component.
- **Sliders** met `<input type="range">` zodat pijltjestoetsen en schermlezers vanzelf werken; bereik 0 (ongelukkig) tot 100 (gelukkig) conform ADR-001 (Tran, 2026f).

3.4 Schrijf alle microcopy op B1 en gebruik de verboden-/voorkeurslijst uit V2.1

Advies: schrijf niet alleen de chatberichten, maar ook knoplabels, foutmeldingen, placeholders en accountteksten op **taalniveau B1** (korte zinnen, alledaagse woorden, actieve werkwoorden), en hanteer dezelfde verboden-/voorkeurslijst als de bot. De actieve system-prompt V2.1 verbiedt expliciet woorden als *socialiseren*, *frequentie*, *tijdsduur*, *connectie maken*, *faciliteren*, *optimaliseren*, *implementeren* en schrijft *contact maken*, *hoe vaak*, *hoe lang*, *mogelijk maken*, *beter maken*, *uitvoeren* voor (Tran, 2026b). **Waarom dezelfde lijst:** als de bot eenvoudige taal spreekt maar een knop "faciliteren" heet, valt de inwoner uit de toon en haakt juist het deel van de doelgroep af dat we willen bereiken (laaggeletterden, ouderen). Eén consistente stijl in én buiten de chatbubbels voorkomt dat. Wij adviseren een microcopy-checklist en een korte review met iemand uit de doelgroep vóór oplevering.

3.5 Gebruik een lichte state-managementaanpak

Voor één gesprek per sessie volstaat `useReducer` + Context API (een lichte, in React zelf ingebouwde manier om de gegevens van één gesprek bij te houden, zonder extra software van buitenaf). **Waarom deze keuze:** de DoD-eis is dat het PoC overdraagbaar is aan een volgende projectgroep; externe bibliotheken (Redux, Zustand) verhogen de leercurve zonder dat de eenvoudige, lineaire happy flow daar baat bij heeft. Eén centrale reducer houdt de gespreks-state daardoor leesbaar en overdraagbaar. De state weerspiegelt: instroomtype, sliderscores als `{ pijler, score }`-paren (conform ADR-001), voorkeuren, belemmeringen, opt-in-vlaggen voor account en contact, de uiteindelijke drie matches én de match-reasoning.

Wij adviseren daarnaast om in dezelfde reducer een **crisis-state** op te nemen, conform ADR-003 (Tran, 2026g). Eén veld (bijvoorbeeld `crisisFlag: boolean` met een optionele `crisisMessage`) is genoeg om `<CrisisNotice>` te tonen. **Waarom in de state en niet ad hoc:** zodra de backend de crisis-route activeert, zet de reducer dit veld één keer; daarna kan de UI de crisismelding tonen en alle activiteiten verbergen zónder dat de frontend daarvoor steeds opnieuw naar de backend hoeft. Dat maakt het gedrag voorspelbaar en testbaar.

3.6 Houd het datacontract met de back-end klein en strikt

Waarom dit advies: een klein, strikt contract houdt de frontend losgekoppeld van het taalmodel en laat backend en frontend parallel werken. Daarvoor moeten beide teams dezelfde endpointnamen en responsvormen gebruiken. Een deel hiervan is al geïmplementeerd (Irsad), een deel moet nog samen met de backend (Nick) worden vastgelegd. We beschrijven het contract op eindpuntniveau, omdat de backend-bestandsstructuur nog niet definitief is:

- ``POST /chat`` voor elke gespreksbeurt; crisis-detectie gebeurt server-side (Tran, 2026e).
- **Activiteiten en matching:** in de huidige backend zit matching in de gespreksbeurt, niet in een apart endpoint. Nog af te spreken: komen de matches en hun onderbouwing terug via de `POST /chat`-respons of via een apart `GET /activities`-endpoint?
- ``POST /users``, ``DELETE /users/{id}`` en ``POST /users/{id}/contact-requests``: opt-in, met minimale velden (eis AVG-checklist §11, Tran, 2026d).

Wij adviseren om vóór de integratie vier dingen zwart-op-wit vast te leggen, omdat juist dáár tijdens het koppelen misverstanden ontstaan: (1) welke velden een `Activity` precies teruggeeft, (2) waar de matching terugkomt, (3) of de match-uitleg (`reasoning`) als gestructureerde data of als vrije tekst komt, hiervoor stellen wij een mini-ADR voor, en (4) of er gestreamd wordt (Server-Sent Events) of dat een gewone async aanroep volstaat (besluit vóór sprint 3). De frontend toont **uitsluitend velden die in de dataset (`activities.json`) bestaan** (Tran, 2026a), geen verzonnen extra details. Tot slot valideert de frontend zelf de 4-cijferige postcode voordat die wordt meegestuurd, omdat de backend ongeldige invoer nog niet afvangt.

3.7 Borg privacy zichtbaar in de UI

De privacy-eisen zijn in de analyse (§9) volledig uitgewerkt; hier vatten we alleen de harde gevolgen voor de UI samen en trekken we daar een aanbeveling uit. De interface houdt het gesprek **anoniem** (alleen een tijdelijk, willekeurig sessienummer in het werkgeheugen, een zogeheten UUID v4), bewaart **geen persoonsgegevens** in de browser zonder dat de inwoner daar zelf voor kiest, gebruikt **geen tracking of externe analytics**, vraagt **zo min mogelijk gegevens** (geen BSN, geen geboortedatum, alleen leeftijd en een 4-cijferige postcode) en biedt een zichtbare **reset-knop** die alles wist.

Aanbeveling: maak deze punten onderdeel van de definition of done en laat ze meelopen in de privacy-test (§3.10), zodat privacy aantoonbaar geborgd is en niet alleen beschreven.

3.8 Toon transparantie van matching (nieuw advies in V3)

Een **match-reasoning-paneel** onder de drie activiteiten toont per match welke pijlerscore, voorkeuren en belemmering tot de match hebben geleid. **Waarom dit advies:** Carla wil dat de inwoner begrijpt waaróm iets wordt voorgesteld, een ondoorzichtige aanbeveling voelt voor een kwetsbare doelgroep al snel als "de computer beslist". Transparantie is hier dus geen extra, maar volgt direct uit de eisen van Carla en uit §7 van de AVG-checklist (Tran, 2026d). Door de uitleg vast aan drie variabelen te koppelen (pijler, voorkeur, belemmering) weet het backend-team ook precies welke velden het in **reasoning** moet meegeven.

Onderstaande mockup laat zien wat de inwoner per match te zien krijgt (uitgewerkt in §6.6 van het analysedocument):

Wandelclub De Dommel	(buiten)
Pijler: Bewegen Liempde gratis	
Waarom past dit bij jou?	
- Pijler: 'bewegen' lage score (30/100)	=> aandachtspunt
- Voorkeur: je wilt graag samen + buiten	
- Belemmering: rollator => toegankelijk	

3.9 Toon een dedicated crisis-respons-component

Wanneer de backend de crisis-route activeert (Tran, 2026e), toont de frontend een rustige **<CrisisNotice>**-component met doorverwijzing naar 113, huisarts of Veilig Thuis. In dat geval toont de UI **geen activiteitenkaarten**. De frontend genereert zelf geen crisis-tekst; die komt van de server.

3.10 Test in een lab-omgeving voordat we opleveren

Voor oplevering doorlopen wij minimaal: unit tests (Vitest) op de slider en de state-reducer, geautomatiseerde toegankelijkheidstests (vitest-axe), een handmatige toetsenbord- en schermlezer-test, een Lighthouse-meting (doel: Accessibility ≥ 95), een privacy-test op vrije tekstvelden, een contracttest op **activities.json**-velden, en een korte usability-test met drie testpersonen.

3.11 Plan een expertreview met Fontys-docenten/experts

Naast de lab-tests adviseren wij een **expertreview** (Showroom-strategie van het DOT Framework, HBO-i) door Fontys-docenten/experts op het gebied van frontend-development, UX en toegankelijkheid. De review richt zich op (a) componentstructuur en React/Vite-architectuur, (b) WCAG 2.2 AA-naleving en ARIA-gebruik, en (c) conversational UX, B1-microcopy en transparantie van matching. De feedback wordt verwerkt in een tweede iteratie voorafgaand aan de definitieve oplevering.

4. Scope-afbakening

Buiten dit PoC blijven onder meer: native mobiele apps, andere talen dan Nederlands, opslag van medische gegevens, productie-infrastructuur, een volledige juridische AVG-uitwerking (DPIA, verwerkersovereenkomsten) en encryptie at rest. **Aanbeveling:** voor een demonstreerbaar PoC binnen negen weken zijn deze punten nu terecht buiten scope; zet ze wel bovenaan de analyse van de volgende projectgroep voordat het systeem in productie gaat.

5. Risico's en mitigaties (top 6)

#	Risico	Mitigatie
1	LLM-latentie (lokale Ollama) verstoort het gespreksritme	Typing-indicator met <code>aria-live</code> , fallback-bericht bij time-out.
2	Slider niet bedienbaar via toetsenbord	Gebruik <code><input type="range"></code> als basis, geen custom div-slider.
3	Frontend toont velden die niet in <code>activities.json</code> bestaan	Contract-test op het dataset-schema; geen verzonnen velden in <code><ActivityCard></code> .
4	Gevoelige data lekt via vrije tekstvelden	UI-hint "Je hoeft geen medische gegevens te delen"; state strikt in-memory; geen <code>localStorage</code> zonder opt-in.
5	Crisis-route niet zichtbaar voor de gebruiker	Dedicated <code><CrisisNotice></code> ; geen activiteitenkaarten tonen bij <code>crisisFlag</code> .
6	Overdracht naar volgende projectgroep mislukt	Heldere README, JSDoc op componenten, consistente naamgeving, verwijzing naar AVG-checklist.

6. Vervolgstappen

1. **Wireframes valideren** met Carla op basis van de happy flow (één korte sessie, 30 min), inclusief de match-reasoning-weergave.
2. **Componentbibliotheek opzetten** in Vite (Slider, Choice, MultiChoice, TextInput, SummaryCard, ActivityCard, MatchReasoning, CrisisNotice, ConsentBanner, ResetButton).
3. **Toegankelijkheidsbasis** integreren vanaf dag één (semantisch HTML, contrast tokens, `vitest-axe` in CI).
4. **Microcopy-document** schrijven in B1, met de verboden-/voorkeurslijst uit V2.1, en samen met Carla doornemen.
5. **Datacontract afronden** met het backend-team: beslis de open punten (waar de matching terugkomt, de vorm van `reasoning` via een mini-ADR, wel/niet `askedField`, wel/niet streaming) en leg daarnaast de `Activity`-velden, de filter-parameters, de crisis-response, de postcodevalidatie en `{pijler, score}` conform ADR-001 vast.
6. **Eerste iteratie** opleveren voor interne demo binnen twee sprints, gevolgd door een Lab-toets.
7. **Expertreview inplannen** met Fontys-docenten/experts (frontend, UX, toegankelijkheid) na de eerste werkende iteratie; feedback verwerken in een tweede iteratie.

7. Conclusie

De frontend kan binnen de scope van negen weken gerealiseerd worden met React + Vite, een kleine maar consequente componentbibliotheek en strikte aandacht voor toegankelijkheid, B1-taalgebruik, privacy én transparantie van matching. De analyse laat zien dat de happy flow én het datacontract van het AI-team zich goed lenen voor herbruikbare patronen, dat de doelgroep concrete toegankelijkheidseisen oplegt, dat de AVG-checklist een aantal harde frontend-eisen toevoegt (anonieme sessionId, reset-knop, match-reasoning, opt-in account) en dat een licht state- en datacontract het team in staat stelt om parallel en overdraagbaar te werken. Met de in dit advies genoemde keuzes is de frontend ontworpen om niet alleen werkend, maar ook **demonstreerbaar, toetsbaar, privacy-bewust en overdraagbaar** te zijn aan een volgende projectgroep.

Bronnen

Autoriteit Persoonsgegevens. (2024). *Algemene verordening gegevensbescherming*.

<https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/>

Sahel Nawabi. (2026b). *Analysedocument V3 Frontend AI-chatbot Sociaal Knooppunt* [Intern projectdocument]. Projectgroep Sociaal Knooppunt.

Code With Seb. (2026). *Web Accessibility in 2026: The Frontend Developer's Survival Guide*.

<https://www.codewithseb.com/blog/web-accessibility-2026-eaa-ada-wcag-guide>

Fuselab Creative. (2026). *Chatbot UI Design Patterns and Best Practices 2026*.

<https://fuselabcreative.com/chatbot-interface-design-guide/>

HBO-i. *The DOT Framework*. ICT Research Methods. <https://ictresearchmethods.nl/dot-framework/>

Refonte Learning. (2026). *Front-End Development and Vite in 2026: Top Trends, Tools, and Skills for the Modern Web*.

<https://www.refontelearning.com/blog/front-end-development-and-vite-in-2026-top-trends-tools-and-skills-for-the-modern-web>

Renders Education. *Leergebied@ Gezond*. <https://www.richter.education>

Tran, T. (2026a). *activities.json: synthetische dataset Sociaal Knooppunt* [Intern projectdocument]. Projectgroep Sociaal Knooppunt.

Tran, T. (2026b). *prompts.py: system prompts Sociaal Knooppunt (actief V2.1)* [Intern projectdocument]. Projectgroep Sociaal Knooppunt.

Tran, T. (2026c). *Schrijfrichtlijn Dataset Activiteiten* [Intern projectdocument]. Projectgroep Sociaal Knooppunt.

Tran, T. (2026d). *AVG-checklist: Privacy en transparantie op PoC-niveau* [Intern projectdocument]. Projectgroep Sociaal Knooppunt.

Tran, T. (2026e). *SYSTEM_PROMPT_V1 changelog* [Intern projectdocument]. Projectgroep Sociaal Knooppunt.

Tran, T. (2026f). *ADR-001: Slider-meting in de Happy Flow* [Intern projectdocument]. Projectgroep Sociaal Knooppunt.

Tran, T. (2026g). *ADR-003: Crisisafhandeling en crisis-state* [Intern projectdocument]. Projectgroep Sociaal Knooppunt.

UXPin. (2026). *Chat UI Design: How to Build Effective Chat Interfaces in 2026*.

<https://www.uxpin.com/studio/blog/chat-user-interface-design/>

Vereniging Arts en Leefstijl. (2025). *Handleiding voor toepassing van het Leefstijlroer: Voor de zorgprofessional* (2e druk). Vereniging Arts en Leefstijl. <https://www.artsenleefstijl.nl/leefstijlroer>

Wieringa, B. (2026a). *Projectscope: AI-chatbot Sociaal Knooppunt* (Versie 1.4) [Intern projectdocument]. Projectgroep Sociaal Knooppunt.

Wieringa, B. (2026b). *AiBot Happy Flow - Begeleidende tekst* (Versie 1.2) [Intern projectdocument]. Projectgroep Sociaal Knooppunt.

Wieringa, B. (2026c). *Probleemanalyse: AI-chatbot Sociaal Knooppunt* (Versie 1.0) [Intern projectdocument]. Projectgroep Sociaal Knooppunt.